

INDICE DE CONTENIDOS

EJE I

- METROLOGIA
- CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
- INSTRUMENTOS DE MEDIDAS DE LONGITUDES
- CALIBRE O PIE DE REY
- MICROMETRO O PALMER

METROLOGIA

Es la ciencia de las medidas. Trata del estudio de todos los medios existentes para la medida de magnitudes tales como longitudes, masas, ángulos, superficies, densidades, potencias, voltajes...

También estudia los instrumentos de medida y la manera de efectuar las mediciones. La metrología tiene una gran importancia en los procesos de fabricación mecánica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS

Cada instrumento de medida queda definido por las siguientes características:

- 1- Cota máxima y mínima
- 2- Rapidez
- 3- Fidelidad
- 4- sensibilidad
- 5- precisión

1. COTAS

Cota máxima sería el MAYOR valor que puede medir un instrumento

Cota mínima sería el MENOR valor que puede medir un instrumento.

Es importante conocerlos para evitar estropear el instrumento en unos casos (cota máxima) si la sobrepasamos al hacer la medición, o evitar medidas carentes de sentido en otros (cota mínima).

Ejemplo:

En el termómetro ambiente la cota máxima suele ser de 50 °C y la mínima de - 20 °C.

En el clínico la cota máxima suele ser de 42 °C y la mínima de 35°C.

2. RAPIDEZ

Un instrumento de medida se dice que es rápido cuando el tiempo que necesita para indicar el valor de una magnitud es corto.

Ejemplo:

Una balanza de una tienda es más rápida que una de laboratorio.

3. FIDELIDAD

Un instrumento es fiel si reproduce un mismo dato frente a la misma cantidad de magnitud. Por contra es poco fiel si se obtienen valores muy distintos.

4. SENSIBILIDAD

Sensibilidad de un instrumento es el valor de la variación más pequeña de la magnitud que puede ser apreciado

Ejemplo:

En el termómetro de ambiente la sensibilidad es de 1°C

En el termómetro clínico la sensibilidad es de $0,1^{\circ}\text{C}$

5. PRECISIÓN

Un instrumento será preciso si los errores absolutos que se producen al utilizarlo son mínimos.

La precisión está relacionada con la sensibilidad y la fidelidad. Cuanta más sensibilidad tiene un aparato, más fiel es a las diferentes mediciones y a su vez más preciso es al valor real de la medición, es decir, se cometen pocos errores al usarlo.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUDES

Los instrumentos de medida de longitudes más frecuentes son:

- REGLA GRADUADA. Permite realizar medidas con precisión de milímetros e incluso de medios milímetros.
- METROS DE COSTURA. Por sus características se utiliza para medir contornos y longitudes de perímetros en cuerpos curvos.
- METROS DE CARPINTERO. Se empleaba para medir piezas de madera
- FLEXÓMETRO O "METRO". Habitualmente se usa para longitudes de 2 a 5 m.



Todos estos instrumentos tienen una sensibilidad o apreciación milimétrica que en la mayoría de los casos resulta insuficiente a la hora de realizar medidas de piezas industriales pequeñas, es por esto que vamos a estudiar el calibre o pie de rey y el micrómetro o pálmer.

CALIBRE O PIE DE REY

El calibre, también denominado cartabón de corredera o pie de rey, es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros ($1/10$ de milímetro, $1/20$ de milímetro, $1/50$ de milímetro).

También dispone de una escala de pulgadas.

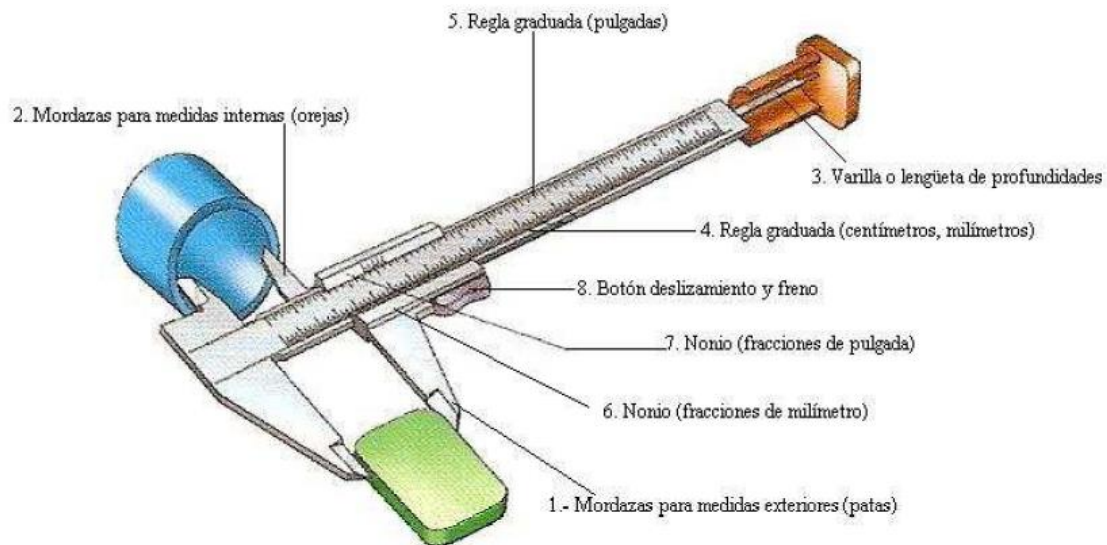


Fig. Elementos de un calibre.

El calibre se va a utilizar para realizar medidas de cierta precisión, ya sean estas medidas exteriores, interiores o de profundidad.

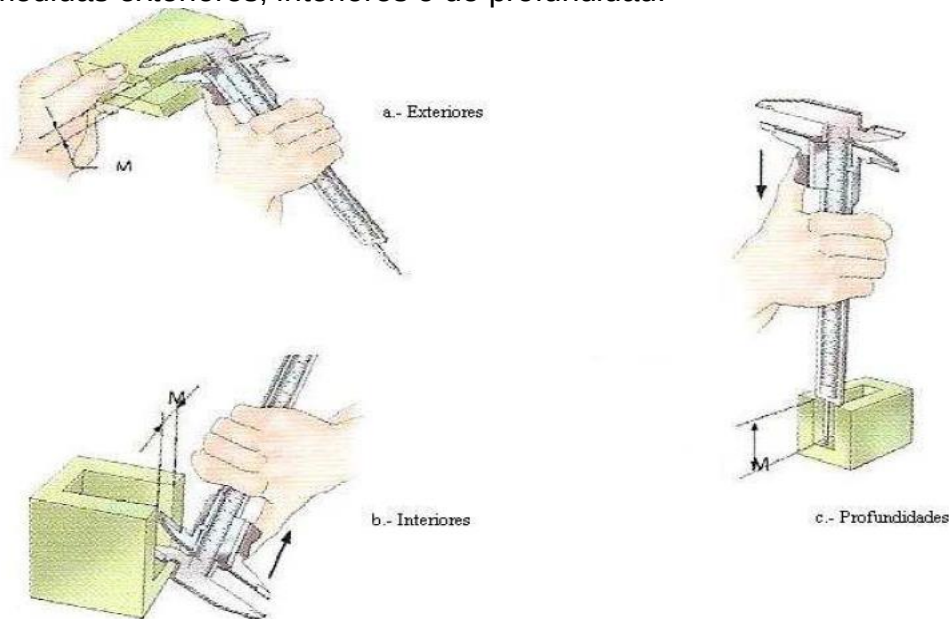


Fig. - Formas de medir con el calibre

Con independencia del tipo de medida que se esté realizando la lectura de la medición se va a realizar con el mismo procedimiento.

El calibre se basa en el NONIO o NONIUS, que es la escala secundaria que dispone para apreciar fracciones de la unidad menor grabada en la escala. Esta escala va a poder estar dividida en 10, 20 o 50 partes en función de la apreciación del instrumento.

¿EN QUE SE FUNDAMENTA EL NONIO?

Para entender este concepto analicemos la siguiente experiencia.

Supongamos que enfrentamos una regla graduada, que consideramos fija, con otra sin graduar, que supondremos móvil y que tomamos 9 unidades de la regla fija sobre la móvil y hora esta magnitud la graduamos dividiéndola en 10 pares

iguales. Habremos construido un nonio cuya apreciación será de 0,1 unidades y cuya distancia entre trazos o valor de las divisiones del cursor será de 0,9 unidades.

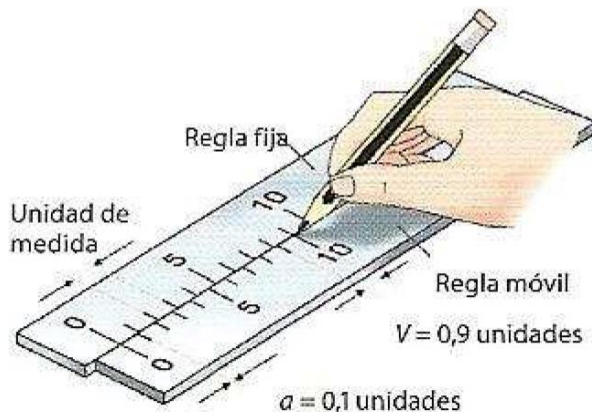


Fig Fundamento del nonio.

Para poder conocer cuál es la apreciación de un calibre, es decir, la menor magnitud que es capaz de verificar el instrumento de medida, se aplica la siguiente relación.

$$\text{APRECIACIÓN} = \frac{\text{MENOR DIVISIÓN DE LA REGLA}}{\text{Nº DE DIVISIONES DEL CURSOR}} = 1 / N^{\circ}$$

Dependiendo de las divisiones el nonio 10, 20 o 50 divisiones, la apreciación del instrumento será 0,1 (mm), 0,05 (mm) o 0,02 (mm) respectivamente.

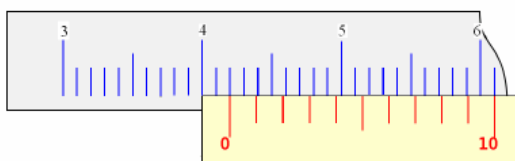
¿COMO SE MIDE CON UN CALIBRE?

Para efectuar la lectura en un calibre debemos fijarnos en la zona común de la regla y divisiones del cursor (nonio). Se van a presentar dos casos:

PRIMER CASO. EL "0" del nonio coincide con una división de la regla.

Se prescinde de las divisiones del nonio y se toma el "0" del nonio como si fuera un dedo que nos señala la medida o el lugar donde llegaría la pieza si la midiéramos directamente con una regla.

Observa cómo cuando una medida es exacta, las divisiones del 0 y del 10 del nonio coinciden con las divisiones de la regla.



Medida = 42 mm

SEGUNDO CASO. El "0" del nonio no coincide con ninguna división de la regla. Es el caso más habitual. Ahora hay que tener cuidado porque podemos cometer un error si no somos capaces de apreciar con exactitud la magnitud señalada por el instrumento de medida. Se procede de la siguiente forma:

a- Obtenemos la parte entera de la medida anotando el valor inmediatamente anterior a donde esté el "0" del nonio.

b- Obtenemos la parte decimal teniendo en cuenta la apreciación del nonio que tengamos 10, 20 o 50 divisiones. Para ello tomamos, sin contar la división del 0, la división del nonio que coincide con cualquiera de las divisiones de la regla

principal y la multiplicamos por su apreciación correspondiente según tengamos el nonio dividido en 10, 20 o 50 partes.

c- Se suman los valores obtenidos en los apartados a) y b).

Observa que la medida que buscamos está entre los valores de 10 y 11 mm (entre los os valores que está el cero del nonio)

a- Parte entera= 10(mm)

b- Coincide con la división n°8 del nonio.

Apreciación del instrumento: $1\text{mm}/20\text{ divisiones} = 0,05\text{ (mm/div)}$

Parte decimal ? $8(\text{div}) \cdot 0,05(\text{mm/div}) = 0,4(\text{mm})$

c- Suma de los apartados a) y b) = 10 (mm) + 0,4 (mm)= 10,4 (mm) MEDIDA FINAL

